

80.181
2/50P1

האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ב' תשס"ז – 11.5.07

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת.ז.

המורים: פרופ' אהוד פרידגוט

ד"ר חגית לסט

מספר מחברת _____

משך הבחינה: 3 שעות

אין להיעזר בחומר עזר כלשהו.
אין להיעזר במחשבוני.

את התשובות יש לרשום בגוף השאלון. ניתן להיעזר במחברת לחישובים בלבד ויש להגיש אותה, אך היא עצמה לא תיבדק.

נא לרשום את התשובות באמצעות ביטוי מתמטי פשוט כגון $\binom{17}{2}$ או 2^{20} ולא באמצעות מספרים כגון 19448 או 1,228,576.

מיד עם קבלת המחברת יש לרשום על המחברת את פרטי הנבחן/נבחנת ועל השאלון את מספר תעודת הזהות ומספר המחברת.

הניקוד על כל אחת מארבע עשרה השאלות הוא שמונה נקודות, כשניקוד של מעל מאה נקודות מקנה ציון מאה (וסיפוק).

בשאלה 1 תשובה שגויה מורידה ניקוד כמפורט, לא מומלץ לנחש ניחוש עיוור. בשאר המבחן אין קנס על תשובות שגויות.

(1) סמנו מול כל טענה "נכון" או "לא נכון". תשובה נכונה מזכה ב- 2 נקודות, תשובה שגויה מורידה 2 נקודות, אי סימון תשובה אינו מעלה ואינו מוריד נקודות.
 A, B, C הן קבוצות ו- $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ פונקציות. אזי:

לא נכון	נכון	
		$g \circ f$ חח"ע אזי g חח"ע
		$g \circ f$ חח"ע אז f חח"ע
		g על אז $g \circ f$ על
		f חח"ע ו- g על אז $g \circ f$ על

(2) לכל $1 \leq i \leq 10$ יהי $A_i = \{1, 2, \dots, i\}$. נשתמש בסימון הבא להפרש הסימטרי של שתי קבוצות: $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

רשמו את איברי $(A_{10} \Delta A_6 \Delta A_8 \Delta A_1) \Delta ((A_2 \Delta A_3) \Delta (A_7 \Delta A_4 \Delta A_5 \Delta A_9))$ במלבן:

--

80. 181
10/50/10

(3) (א) בכמה דרכים ניתן להושיב 10 גברים ו-10 נשים על ספסל? (בספירה זו אנשים שונים נחשבים ל... שונים!)

(ב) בכמה מהסידורים הנ"ל יושבת אישה בקצה הימני של הספסל?

(4) יהי $A = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \mid \sum_{i=1}^4 a_i = 10, a_i \in \mathbb{N} \forall i\}$ (כרגיל, נסכים כי $0 \in \mathbb{N}$)

אזי

$$\sum_{(a_1, a_2, a_3, a_4) \in A} \binom{10}{a_1, a_2, a_3, a_4} =$$

(5) מספר התת-קבוצות של $\{1, 2, \dots, 10\}$ שגודלן הוא זוגי הוא

(6) מספר הדרכים לחלק 15 תפוזים זהים ו-10 תפוזים זהים ל-4 ילדים שונים הוא

(7) מספר הפתרונות של המשוואה $\sum_{i=1}^8 X_i = 27$, כך שכל ה- X_i הם שלמים, וכמו כן $1 \leq X_i \leq 5$ לכל i , הוא

80. 181
נ/5021

(8) S_{17} היא קבוצת כל הפרמוטציות של $\{1, 2, \dots, 17\}$.

עבור $\sigma \in S_{17}$ נגדיר $\text{fix}(\sigma) = |\{i : \sigma(i) = i\}|$

$$\sum_{\sigma \in S_{17}} \binom{\text{fix}(\sigma)}{2} =$$

אזי

(9) האם יש קבוצה A של 6 שלמים בין 1 ל-11 כך שלכל 2 תת קבוצות שונות

$B, C \subseteq A$ מתקיים

$$\sum_{x \in B} x \neq \sum_{y \in C} y$$

הוכיחו את תשובתכם בפחות מארבעים מלים.

(10) האם יש סדרה של 25 מספרים ממשיים שונים ללא תת סדרה מונוטונית באורך 6? אם

יש - רשמו אחת כזאת, ואם אין - נמקו בפחות מארבעים מלים מדוע אין כזאת. (הנחייה

שאין להסיק מתוכה על התשובה הנכונה: אם אתם רושמים סידרה כזאת, אין צורך

לנמק. אם אתם מוכיחים שאין כזאת, מותר להסתמך על משפטים שנלמדו בכיתה.)

80. 181
12/5091

(11) נתונה סדרה בה $X_0 = X_1 = 1$ ו $X_n = \sum_{i=0}^{n-1} X_i X_{n-1-i}$ עבור $n \geq 2$. מצאו את X_{17} .

(12) נתון יער ובו 10 עצים ו- 51 צלעות. הוכיחו או הפריכו בפחות מ- 30 מלים את העובדה שיש בו עץ עם יותר מ- 6 קדקודים.

(13) מעגל המילטון בגרף הוא מעגל פשוט העובר בכל קדקודי הגרף. כמה מעגלי המילטון יש בגרף הדו-צדדי השלם $K_{10,10}$? שימו לב: במעגל אין חשיבות לנקודת ההתחלה או לכיוון, למשל בגרף עם קדקודים a, b, c, d יחשבו שלושת המעגלים הבאים לאותו מעגל:
 $(a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a)$, $(b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b)$, $(d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d)$,
שכן השני הוא כמו הראשון, רק עם נקודת התחלה אחרת, והשלישי הוא אותו מעגל בסדר הפוך.

(14) יהי G גרף. נסמן ב $B(G)$ את מספר הדרכים השונות בהן ניתן לצבוע את קדקודי G כך שכל קדקוד נצבע בשחור או בלבן וקדקודים שכנים מקבלים צבעים שונים. מהו הערך המקסימלי האפשרי של $B(G)$ אם נתון של G יש 20 קדקודים ו 101 צלעות? נמקו בקצרה!

בהצלחה !